F 级联合循环冷端系统优化方案研究

黄璟晗

(通用电气(中国)有限公司,哈尔滨 150028)

摘要:以某 F 级燃机联合循环为例,研究凝汽器端差、凝汽器循环水温升、冷却塔逼近度、凝汽器面积、冷却塔面积、冷却倍率等因素对经济性的影响。

关键词:GTCC;冷端优化;凝汽器;经济性

分类号:TM621 **文献标识码**:A **文章编号**:1001-5884(2020)01-0073-02

Study of F Class GTCC Cold Junction Optimization

HUANG Jing-han

(General Electric (China) Co., Ltd., Harbin 150028, China)

Abstract: This paper study F class GTCC cold junction optimization. Condenser pinch, condenser T rise, cooling tower approach, the size of condenser, the size of cooling tower, cooling ratio are studied for economic effects.

Key words: **GTCC; cold junction optimization; condenser; economic**

0 前 言

降低汽轮机冷端的排汽参数(乏汽的温度和压力)和提高汽轮机进汽参数都是提高汽轮机热效率的有效方法,因此,冷端参数的优选对汽轮机运行经济性有举足轻重的作用。

本文以某 F 级燃机联合循环为例,以汽轮机本体不发生任何变化为前提进行冷端优化,图 1 所示为冷端优化示意图,研究凝汽器端差、凝汽器循环水温升、冷却塔逼近度、凝汽器面积、冷却塔面积、冷却倍率及循环水管沟尺寸等因素对经济性的影响[1]。

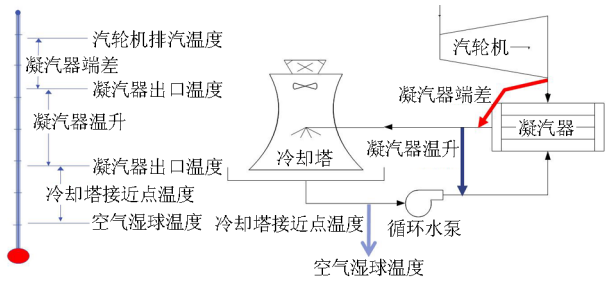


图 1 冷端优化主要参数示意图

在循环供水系统中,增大凝汽器面积以及增大冷却水量或降低水温,可以降低汽轮机的背压,提高发电量(或降低热耗),但是需增大循环水泵功率或增加冷却塔、凝汽器的面积,从而增加工程的造价,反之亦然。因此,冷却倍率的选择应对凝汽器冷却面积、冷却塔大小、循环水泵、循环水管沟等进行综合技术经济比较,通过循环水系统优化,达到最经济运行的目的[2,3]。

收稿日期:2019-10-28

作者简介:黄璟晗(1985-),女,双工学硕士,工程师。现在通用电气(中国)有限公司从事燃气轮机联合循环全场性能优化相关研究工作。

1 循环水系统概述

供水系统采用以机械通风冷却塔为冷却设施的循环供水系统。经冷却塔冷却后的循环水通过循环水回水沟自流到循环水泵吸水室内,由设在循环水泵房内的循环水泵升压后送入凝汽器,通过凝汽器升温后排出的热水由一条循环水压力排水管送回冷却塔冷却。

循环水系统工艺流程如下:

循环水泵→循环水压力给水管→凝汽器及辅机冷却器→循环水压力排水管→机械通风冷却塔→循环水回水沟→平板滤网→循环水泵吸水前池→循环水泵。

供水系统优化计算采用相对参考点的费用节省额最大法,其计算公式为:

$$F = (P - P_0) \cdot \frac{COE_0 \cdot H}{\beta} + (A_0 - A)$$

式中,F 为费用,元;P_0 为参考点的联合循环电厂净出力,MW;P 为侯选点的联合循环电厂净出力,MW;COE_0 为参考点联合循环电厂的度电成本,元;H 为年运行小时数;β 为年度固定分摊率,取 16%;A_0 为参考点供水系统设备价,元;A 为侯选点供水系统设备价,元。

参考点联合循环电厂的度电成本按下式计算:

$$COE_0 = \frac{\beta \cdot C_0}{P_0 \cdot H} + \frac{L \cdot f \cdot \alpha}{\eta}$$

式中,C_0 为联合循环电厂全厂总价,元;L 为与燃料成本有关的涨价、通货膨胀等因素的归一化因子;f 为第一年燃料价格,元/GJ;α 为燃料 HHV/LHV 的比率;η 为联合循环电厂净电效率。

万方数据

2 循环水系统优化

2.1 经济指标

优化过程中采用的主要经济指标如下：

(1)广东天然气价格：用 103 元/GJ；美国天然气价格：26.4 元/GJ。

(2)国产凝汽器单位面积造价：1272 元/m^2；国产冷却塔单位面积造价：5906 元/m^2。

(3)美国经济指标(天然气 26.4 元/GJ)。

(4)电厂经济运行年限：20 年。

(5)机组年利用小时数：4500h。

2.2 优化方案组成

第一次优化过程的比选方案组合如下：

凝汽器背压：选取凝汽器背压 6.6kPa 作为参考点，再选取 10 个凝汽器背压，共 11 项选择。

冷却塔逼近度：在 3℃ ~12℃范围内，以 0.5℃步长选取冷却塔逼近度，共 11 项选择。

凝汽器端差：在 2.9℃ ~8.8℃范围内，以 0.2℃步长选取冷却塔逼近度。

以第一次优化出的凝汽器背压值为基准，0.1kPa 为步长，左右共选取 10 个背压，将这 11 个背压输入，新的冷端优化结果即是本项目的最优方案。

2.3 美国经济指标冷端优化计算

采用美国经济指标和 F 级联合循环电厂建厂条件进行冷端优化。随着凝汽器背压的上升，联合循环出力减少，联合循环发电热耗上升(即效率下降)。

第一次优化结果如图 2 所示，由图 2 可见，汽器背压为 6.6kPa 时，冷端系统费用节省量最大。

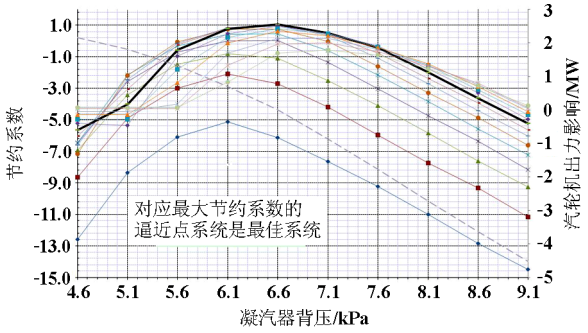


图 2 美国经济指标第一次冷端优化的费用节省量随凝汽器背压和冷却塔逼近度变化曲线

以凝汽器背压为 6.6kPa 为基准，0.1kPa 为步长，左右选取不同背压进行第二次优化，第二次优化结果如图 3 所示。由图 3 可见，凝汽器背压为 6.6kPa 时，冷端系统费用节省量最大。对应的冷却塔逼近度为 7℃，凝汽器端差为 2.9℃，凝汽器循环水温升为 8.5℃，凝汽器面积为 11 044m^2，性能保证工况纯凝运行的循环水流量为 24 693t/h，对应冷却倍率约为 63。

2.4 中国经济指标冷端优化计算

采用中国经济指标(单位千瓦造价 3678 元、广东天然气 103 元/GJ 和国产冷端设备价格数据)和 F 级参考电厂建厂条件进行冷端优化。第一次优化采用 0.5kPa 为间隔，选取不同背压进行冷端优化。

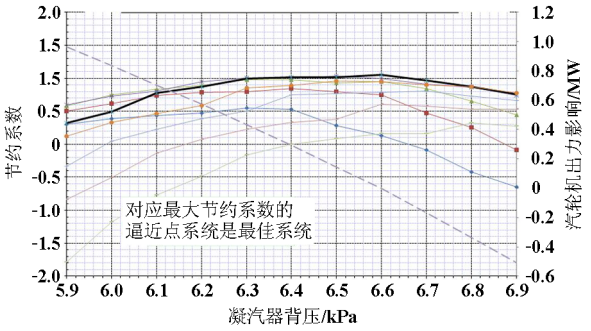


图 3 美国经济指标第二次冷端优化的费用节省量随凝汽器背压和冷却塔逼近度变化曲线

采用中国经济指标的第一次优化结果如图 4 所示。由图 4 可见，凝汽器背压为 5.6kPa 时，冷端系统费用节省量最大。

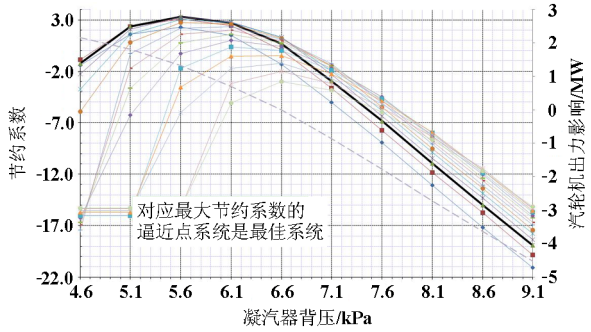


图 4 中国经济指标第一次冷端优化的费用节省量随凝汽器背压和冷却塔逼近度变化曲线

以凝汽器背压为 5.6kPa 为基准，0.1kPa 为步长，左右选取不同背压进行第二次优化，优化结果如图 5 所示。由图 5 可见，凝汽器背压为 5.7kPa 时，冷端系统费用节省量最大。对应的冷却塔逼近度为 4°，凝汽器端差为 2.9℃，凝汽器循环水温升为 8.8℃，凝汽器面积为 11 028m^2，性能保证工况纯凝运行的循环水流量为 23 734t/h，对应冷却倍率约为 61。

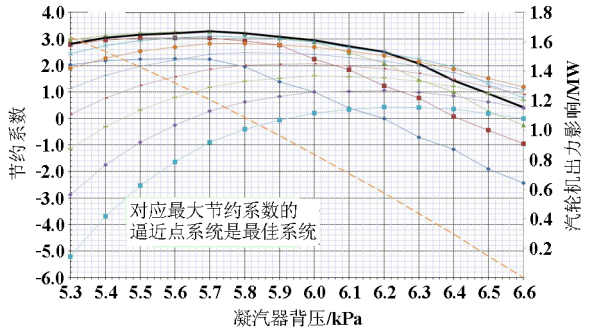


图 5 中国经济指标第二次冷端优化的费用节省量随凝汽器背压和冷却塔逼近度变化曲线

在相同性能保证环境工况和建厂条件下，按照美国和中国经济指标优化的凝汽器背压分别为 6.6kPa 和 5.7kPa，相差 0.9kPa，冷端系统的其它系统参数和设备的技术参数也存在一定差异。

造成冷端系统优化结果差异的主要原因有两方面：(1)中国的凝汽器、循环水泵和冷却塔等冷端系统主设备价格

(下转第 11 页)

万方数据

例为 1% 时,凝结水节流持续时间随供热抽汽流量的增加而减少。

(4)适当的凝结水节流比例可使机组负荷调节速率达到并超越 AGC 调节速率 2% P_e/min 的要求,可增加变负荷初期机组负荷调节速率,为大惯性大延迟的锅炉侧调节争取足够的缓冲时间。

参 考 文 献

[1] 刘吉臻,曾德良,田　亮,等. 新能源电力消纳与燃煤电厂弹性运行控制策略[J]. 中国电机工程学报,2015,35(21):5385 - 5394.

[2] 刘吉臻. 大规模新能源电力安全高效利用基础问题[J]. 中国电机工程学报,2013,33(16):1 - 8.

[3] 邓拓宇,田　亮,刘吉臻. 供热机组锅炉储能与热网储能空间时间多尺度分析[J]. 中国电机工程学报,2017,37(2):599 - 606.

[4] 刘鑫屏,田　亮,曾德良,等. 凝结水节流参与机组负荷调节过程建模与分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版),2009,36(2):80 - 84.

[5] FüTTERER B,LAUSTERER G K,LEIBBRANDT S R. Improved Unit Dynamic Response using Condensate Stoppage[J]. IFAC Proceedings Volumes,1992,25(1):129 - 134.

[6] LAUSTERER G K. Improved maneuverability of power plants for better grid stability[J]. Control Engineering Practice,1998,6(12):1549 - 1557.

[7] 刘吉臻,刘彧昕,王　玮. 基于汽水分布方程的热力发电机组凝结水节流静态负荷响应特性[J]. 动力工程学报,2015,35(4):318 - 324.

[8] WANG W,LIU J,ZENG D,et al. Modeling for condensate throttling and its application on the flexible load control of power plants[J]. Applied Thermal Engineering,2016,95:303 - 310.

[9] 刘吉臻,王耀函,曾德良,等. 基于凝结水节流的火电机组 AGC 控制优化方法[J]. 中国电机工程学报,2017,37(23):6918 - 6925.

[10] 刘吉臻,王耀函,曾德良,等. 凝结水节流参与的超超临界机组一次调频控制方法[J]. 中国电机工程学报,2017,37(24):7216 - 7222.

[11] 谷俊杰,王　鹏,侯雅飞. 超超临界再热机组凝结水节流负荷动态响应特性[J]. 动力工程学报,2016,36(5):372 - 377.

[12] 胡　勇,刘洁臻,曾德良,等. 1000MW 火电机组凝结水节流系统动态模型研究[J]. 太原理工大学学报,2014,45(06):818 - 822.

[13] LONG D,WANG W,YAO C,et al. An experiment - based model of condensate throttling and its utilization in load control of 1000MW power units[J]. Energy,2017,133:941 - 954.

[14] 龙东腾,王　玮,刘吉臻. 凝结水节流参与的 1000MW 火电机组快速变负荷调节[J]. 动力工程学报,2017,37(3):249 - 256.

[15] 刘　芳,田　亮. 凝结水节流参与机组发电负荷双重控制方案[J]. 华北电力大学学报(自然科学版),2014,41(2):66 - 71.

[16] 马良玉,成　蕾,彭　钢,等. 基于神经网络预测模型和凝结水节流的超超临界机组协调系统智能优化控制[J]. 动力工程学报,2017,37(8):640 - 648.

[17] 杨　巍,龙东腾,牛玉广. 基于凝结水节流串级控制的新型协调控制[J]. 热力发电,2017,46(4):125 - 131.

[18] 高　林,李尔堪,薛建中,等. 基于凝结水变负荷技术的深度滑压节能控制[J]. 热力发电,2016,45(4):121 - 124.

[19] WANG W,LI L,LONG D,et al. Improved boiler - turbine coordinated control of 1000MW power units by introducing condensate throttling[J]. Journal of Process Control,2017,50:11 - 18.

[20] 李西军,赵　爽,周虹任,等. 岱海电厂#1 机组凝结水节流响应负荷变化试验分析[J]. 电站系统工程,2010,26(4):39 - 41.

[21] 王嘉琦,石彦鹏. 300MW 超临界供热机组关于凝结水节流的实践性探索[J]. 仪器仪表用户,2017,24(7):92 - 94.

[22] 郑卫东,马　浩,李肖肖,等. 凝结水节流技术在 1000MW 机组的应用[J]. 浙江电力,2015,6(6):39 - 43.

[23] 闫顺林,张春发,李永华,等. 火电机组热力系统汽水分布通用矩阵方程[J]. 中国电机工程学报,2000,20(8):69 - 73,78.

(上接第 74 页)

和建设安装成本明显低于美国,使在相同建厂条件下中国降低凝汽器背压的投资成本明显低于美国。(2)美国天然气价格不到广东市场天然气价格的三成。相比之下,中国燃机联合循环电厂虽然单位装机造价已明显降低,但天然气燃料成本占中国燃气发电成本的主要部分(约七成)。

3　结　论

中美两国在天然气价格和冷端系统造价上的巨大差异,使燃机联合循环电厂凝汽器背压和整个电厂冷端系统的优化结果产生差异。中国天然气价格是美国的三四倍,冷端系统主设备造价仅为美国的四至五成。在中国的联合循环电厂冷端优化中适合选取较低的凝汽器背压,冷端系统造价增加量低于美国,发电增加量带来的收益更多。

按照中国经济指标冷端优化的计算结果,凝汽器背压由参考值 6.6kPa 下降到 5.7kPa,可以在不增加燃气消耗的条件下,热耗降低 16kJ/(kW · h),此时冷端系统费用节省量最大。

参 考 文 献

[1] 王　攀,王泳涛,王宝玉. 汽轮机冷端优化运行和最佳背压的研究与应用[J]. 汽轮机技术,2016,58(1):55 - 57,60.

[2] 赵　斌,刘　玲,张文兵. 汽轮机冷端优化的研究[J]. 热力透平,2007,36(1):19 - 23.

[3] 马立恒,王运民. 火电厂凝汽式汽轮机冷端运行优化研究[J]. 汽轮机技术,2010,52(2):137 - 140.

万方数据